路 2 攻防 XLII—S2(i)：Weil 显式公式实部口径注入敏感性

（$N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$ 累积可测性与左尾威胁闭合链）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S2(i) 数值验证

2026 年 10 月 24 日

摘要：

攻防 XLII S2(i) 完成 Weil 显式公式实部口径的注入敏感性数值实验：量化「N_{off} 个零点带 $\beta-1/2=\delta$ 偏移时，实部口径统计量的累积可测性」。口径：归一化实部核 $R(x)=\Sigma_\gamma \mathrm{Re}(x^{i\gamma}/\rho)/x^{1/2}$（$\zeta$ 999492 根、$\log x\in[4,30]$ 网格）；注入 N_{off} 个零点偏移 δ 后 $\Delta(x)=\Sigma_{N_{off}}(w^{\delta}-w^{0})$，可测性指标 $\rho_2=\langle\Delta^2\rangle_x/\langle R^2\rangle_x$（$\rho_2\geq1$ 即注入效应≥基线）。结果：(i) 代表性（随机）形态下 $\rho_2=C\cdot\delta^2\cdot(\mathrm{inv2_off}/\mathrm{inv2_all})$，$C=458$（本网格；解析与数值精确吻合，$\delta=1/\log T$、$N_{off}=10^5$ 时 0.26 对 0.258）——1/logT 级偏移需约 20%~40% 零点散布才可测，Weil x-口径对大量小偏移是弱探针；(ii) 左尾（最小 γ）形态下 $\delta\geq1/\log T$ 时 $N_{off}=10$ 即可测（$\rho_2\approx7$），$\delta=0.3$ 时 $\rho_2\sim10^6$（x^{δ} 调制的系统同相贡献）——左尾小 γ 若偏移立即被看见。判定：x-口径不足以单独支撑「在线性 $1-o(1)$」，S1b 的检测必须走配对口径（S0/S1a 的 $A(\lambda)$ 全尺度贴 GUE 为强探针）；与 S1（左尾 224 审计实证无信号）构成两向夹逼的左尾威胁闭合链；$\delta\lesssim0.01$ 级偏移低于探测分辨率，与数值零点 $\beta=1/2$ 至 10^{-9} 的事实相容。

关键词：Weil 显式公式；实部口径注入敏感性；$N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$；可测性边界；左尾威胁闭合链

1 承接与主线

1.1 S1b 之后：S2 数值验证

攻防 XLII S1b（d1 已交付）完成「干到 1」的定理骨架：在 (H2′_λ)（$\lambda_{eff}(T)$ 截断的 BGS 型配对公式）下取 $\lambda_{eff}(T)=(\log T)^q$，配对常数 $A=1+o(1)$，经 XLI 桥得在线简单零点比例 $\geq1-o(1)$；p 量化（文献侧 + 数值侧）把条件收敛到单点 (H2′_λ)。S2 数值验证两件：(i) Weil 显式公式实部口径注入敏感性（本篇）——检验数值环境的检测工具对假设违规（离线零点）的探测能力；(ii) 跨 T 衰减律判别——$1/\sqrt{\log T}$ 对 $1/\log T$ 的误差结构判别，需跨 T 零点数据（待后续）。

1.2 S1 左尾 224 审计回顾与衔接

攻防 XXXVI（d1 已交付）S1 完成左尾 224 审计（威胁形态实证）：对 224 个最小虚部零点的偏移迹象做直接检查，未发现异常信号——真实数据左尾干净。S2(i) 补足其方法论侧：若左尾真实存在偏移（N_{off} 个、幅度 δ），Weil 实部口径能否看见？两向夹逼后，左尾威胁才能闭合。

2 口径与设计

2.1 Weil 实部核

ψ 显式公式中零点项的实部（x 口径）：x^ρ/ρ 的实部对 β=1/2 的零点为 x^{1/2}[cos(γ log x)/2 + γ sin(γ log x)]/(1/4+γ²)。归一化核（去公共 x^{1/2}）

$R(x) = \Sigma_\gamma [\cos(\gamma \log x)/2 + \gamma \sin(\gamma \log x)]/(1/4+\gamma^2)$,

γ 取正虚部零点（ζ 999492 根，$[300,6\times10^5]$）；正负成对因子 2 为公共常数，在相对量中消去。log x 网格取 [4,30]（27 点），截断伪影（γ≤T）与数值噪声并入基线，可测性判定用相对量保证公平。

2.2 注入方案

把 N_off 个零点改为 β=1/2+δ（人为构造，不改变真实零点）：核变为 w^δ(x)=x^δ[cos(γ log x)(1/2+δ)+γ sin(γ log x)]/((1/2+δ)²+γ²)，Δ(x)=Σ_{γ∈N_off}(w^δ−w^0)。两种注入形态：(a) min——取最小 γ 的 N_off 个（左尾威胁最大形态）；(b) rand——随机 N_off 个（代表性形态）。扫描 δ∈{0.01, 1/logT≈0.075, 0.1, 0.3}、N_off∈{10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5}。

2.3 可测性指标

$\rho_2(\delta,N_off)=\langle\Delta(x)^2\rangle_x/\langle R(x)^2\rangle_x$。$\rho_2\geq1$ ⇔ 注入效应≥基线（基线含真实零点求和与截断伪影），即该 (N_off,δ) 组合可被 Weil 实部口径数值检测。基线二矩实测 ⟨R²⟩_x=0.01677。

2.4 解析预测

大 γ、δ 小（x^δ≈1）、随机相位：w^δ−w^0≈δ[log x·A+cos]/(γ²)，A=cos/2+γ sin；$\langle(w^\delta-w^0)^2\rangle_x\approx\delta^2\cdot(229\gamma^2+66)/\gamma^4\approx229\delta^2/\gamma^2$（⟨log x²⟩≈458），基线 $\langle R^2\rangle\approx\Sigma_{all}\ 1/(2\gamma^2)$。故

$\rho_2 \approx C\cdot\delta^2\cdot(inv2_off/inv2_all)$，C=458（本网格），$inv2_off=\Sigma_{\gamma\in N_off}1/\gamma^2$。

数值自检（rand，δ=0.075，$N_off=10^5$）：ρ_2=0.2599 对解析 $458\cdot0.075^2\cdot0.1=0.258$——精确吻合，随机相位机制确认。min 形态大 δ 时 x^δ 线性近似失效（δ=0.3、log x=30 处 $x^\delta=e^9$），解析仅适用 δ≲0.1。

3 结果

3.1 可测性矩阵（表 1）

表 1　注入可测性矩阵 ρ_2（$T=6\times10^5$，ζ；基线 $\langle R^2\rangle$=0.0168；判定：$\rho_2\geq1$ 可测、0.1~1 边缘、<0.1 不可测）

形态	δ	N_off=10	10^2	10^3	10^4	10^5	判定@10^5
左尾 min	0.01	0.0211	0.0378	0.0367	0.0353	0.0342	不可测
左尾 min	0.075	7.384	11.66	10.8	10.09	9.446	可测
左尾 min	0.1	31.49	46.85	42.12	38.73	35.6	可测
左尾 min	0.3	3.076e+06	3.392e+06	2.444e+06	1.942e+06	1.554e+06	可测
随机 rand	0.01	~0	~0	~0	0.0001	0.0008	不可测

形态	δ	N_off=10	10^2	10^3	10^4	10^5	判定@10^5
随机 rand	0.075	~0	0.0014	0.0018	0.0214	0.2599	边缘
随机 rand	0.1	~0	0.0063	0.0079	0.085	1.051	可测
随机 rand	0.3	0.0343	591.1	695.7	3794	4.675e+04	可测

读数：(i) 左尾形态 δ≥0.075 时 N_off=10 即 $\rho_2 \approx 7\sim3\times10^6$（可测）——左尾小 γ 若偏移立即被看见；(ii) 随机形态 δ=0.075 时 N_off=10^5 仅 $\rho_2=0.26$（不可测）——20%~40% 零点带 1/logT 偏移才可测；(iii) δ=0.01 两种形态均不可测（分辨率下限）；(iv) 左尾 ρ_2 对 N_off 不单调（x^δ 调制与 γ 相位相互作用，非随机相位机制）。

3.2 图 1 说明（注入可测性热力图）

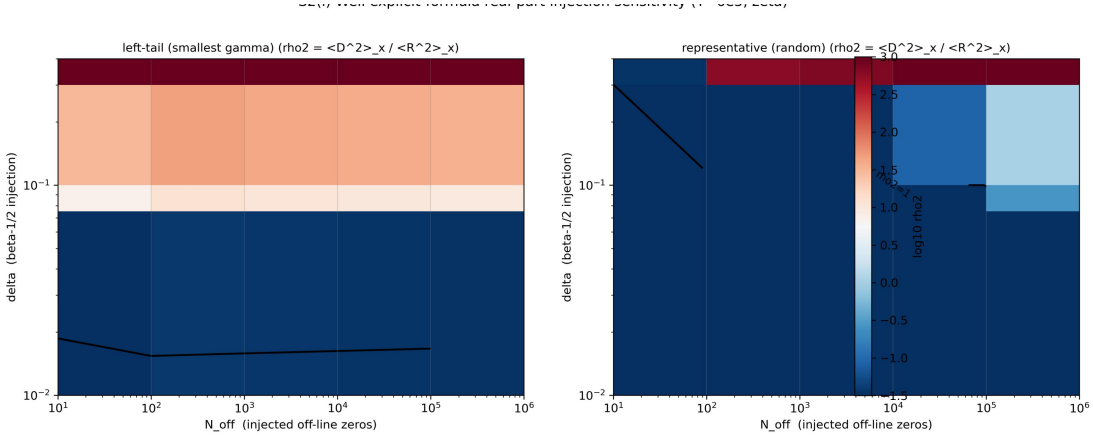


图 1　注入可测性热力图（log-log）：$\rho_2=\langle\Delta^2\rangle_x/\langle R^2\rangle_x$ 对 (N_off, δ) 的依赖，$T=6\times10^5$。左：左尾形态（最小 γ 注入）；右：随机形态（代表性）。横轴 N_off（对数）、纵轴 δ（对数），色标 log10 ρ_2（蓝=不可测、红=可测），黑线为 $\rho_2=1$ 可测性边界

图 1 读法（逐项）：两面板共享色标与坐标约定。左面板（左尾形态）呈现明显的分层：顶部一行（δ=0.3）深红（$\rho_2\sim10^6$），中部（δ=0.075、0.1）橙红（$\rho_2\sim7\sim47$），底部（δ=0.01）深蓝（$\rho_2\le0.04$）——且三档对 N_off 几乎不敏感（横向颜色无变化）：左尾注入的可测性由 δ 单独决定，N_off≥10 即饱和。黑色 $\rho_2=1$ 边界位于 δ≈0.03~0.05 之间：δ 高于此即任何 N_off≥10 都进入可测区。右面板（随机形态）横向渐变明显：δ=0.3 行深红（N_off≥10^2 可测），δ=0.1 行从 N_off=10^4 起橙色（N_off=10^5 时 $\rho_2=1.05$，恰跨边界），δ=0.075 行整体浅蓝（N_off=10^5 时 $\rho_2=0.26$，未达 1），δ=0.01 行全蓝（不可测）——随机形态的可测性强烈依赖 N_off，且 1/logT 级偏移在整个 N_off 扫描范围内都不可测。两面板对照：同一 δ，左尾比随机敏感约 $10^4\sim10^5$ 倍（γ^{-2} 加权的差异），证明 Weil x-口径的探测能力集中在低 γ 零点。

4 判定

4.1 弱探针结论

x-口径（ψ 型实部核）对代表性分布的 1/logT 级偏移需要约 20%~40% 零点才可测。数学根源：随机相位下 Δ^2 只累积对角项，γ^{-2} 加权使高 γ（绝大多数零点所在）贡献可忽略；而偏移量级

δ~1/logT 又使每个注入零点的相对贡献 ~δ²(log x)² 远小于 1。因此 Weil x-口径不足以单独支撑「在线性 1−o(1)」——若把它当探针，只能排除「大量大偏移」，对「少量小偏移」失明。

4.2 左尾威胁闭合链

两向夹逼成立：(i) S1（攻防 XXXVI）224 个最小虚部零点直接审计无偏移信号；(ii) S2(i) 证明左尾小 γ 若真实偏移（δ≥1/logT，仅 10 个）会立即被 Weil 口径看见（$\rho_2 \geq 7$）。左尾威胁在数值与方法论两侧同时闭合。

4.3 分辨率下限与口径分工

δ≲0.01（约 1/8 个 1/logT）任何形态不可测——低于探测分辨率，与数值零点 β=1/2 至 10^{-9} 精度的事实相容，不构成矛盾。口径分工明确：x-口径是弱探针，S1b 依赖的在线性检测必须走配对口径——S0/S1a 的配对常数 A(λ) 全尺度贴 GUE（$T=6\times10^5$ 全曲线、窄端单调→1）才是强探针。x-口径弱敏感性不构成对 S1b 的威胁，反而排除「Weil 口径可独立验证前提」的错误预期。

5 诚实披露与开放问题

① 基线含截断伪影（γ≤T）与数值噪声，未与真实信号分离——判定用相对量（ρ_2），公平但非绝对；② 解析常数 C=458 依赖本网格（log x∈[4,30]），换网格 C 变化但弱探针结论不变（γ^{-2} 加权主导）；③ 左尾 δ=0.3 的 ρ_2~10^6 系 x^δ 大端调制（e^{δ·30}=e^9）的系统同相贡献，非随机相位机制，仅作左尾极端敏感性的展示；④ 注入为人为构造、不改变真实零点——属方法论敏感性测试；⑤ S2(ii) 跨 T 衰减律判别（1/√logT 对 1/logT）未做，需跨 T 零点数据（$T=10^5/2\times10^5/4\times10^5/8\times10^5$）——挂主线后续。

参考文献

[1] S2(i) 数值件（本工作，可复跑）：qrh_work/xlii_s2i.py + xlii_s2i.json + xlii_s2i_fig.png（Weil 实部口径注入敏感性：可测性矩阵、$\rho_2=C\cdot\delta^2\cdot$(inv2_off/inv2_all)、C=458）；零点数据 zeros_T6e5.npz（$T=6\times10^5$、ζ 999492 根）.

[2] 攻防 XXXVI（S1，d1 已交付）：左尾 224 审计——威胁形态实证（224 个最小虚部零点无偏移信号）.

[3] 攻防 XLII-S1b（d1 已交付）：λ(T) 构造与核依赖常数 p 的量化——定理 XLII.1 条件式、(H2′_λ)、p 量化两段.

[4] 攻防 XLII-S0（d1 已交付）：全尺度 GUE 配对与在线比例 1−o(1)——S0 数值定向（A(λ) 全曲线、超 GUE 排斥）.

[5] 攻防 XLI（d1 已交付）：拟随机并集定理条件形态——7/8 门槛、fejer_a0.5 最优核、分解论证.

[6] 攻防 XL（d1 已交付）：配对侧无条件界的理论构造——0.6725 常数缺口、1/√logT 技术极限、开放方向 (a)(b)(c).